Lluvia observada del 30–31 de octubre de 2026 en Santa Cruz y San Cristóbal (Galápagos), climatología de extremos y nivel del mar

Julián Maya
Universidad San Francisco de Quito (USFQ) · USFQ Galápagos
jamaya@usfq.edu.ec

Issues #3, #13, #46, #56, #57, #61, #62, #73 y #76 · repositorio mayait/sosgalapagos-datos
4 de noviembre de 2026

RESUMEN

El 30 de octubre de 2026 una tormenta convectiva inundó el barrio La Cascada (Puerto Ayora, Santa Cruz), y en la mañana del 31 se desbordaron cañadas en Puerto Baquerizo Moreno (San Cristóbal). Este informe reúne lo que midieron los pluviómetros, lo que estimaron los modelos y cómo se sitúa el evento en la climatología y en el ciclo de la marea. Se consolidaron series de 5 min, horarias y diarias de la red IERSE-WSN, del INAMHI y del GSC-USFQ, siempre con su cobertura. En la parte media de Santa Cruz se midieron al menos 178,8 mm (Los Guayabillos) y 237,6 mm (Santa Rosa) el 30-oct, con 61–66 mm en una hora de reloj y 138–139 mm en 3 h móviles. Son mínimos: las dos estaciones dejaron de transmitir a las 21:22–21:25, en plena lluvia, durante 21,3 h. En la costa, el pluviómetro M0191 midió 135,1 mm más entre las 22:00 y las 03:00. El ECMWF de 9 km situó su máximo unas 9 h tarde, con la mitad de la intensidad horaria y un 7–11 % de la lluvia en la ventana en que realmente llovió; los demás modelos quedaron muy por debajo. Para octubre y noviembre el día no tiene precedente en más de 30 años de registros cercanos. En régimen anual es un evento de años a decenas de años, y el periodo de retorno depende mucho del método: con Gumbel por momentos y la serie de Bellavista, 179 mm vuelven cada 8 años con el dato dudoso de marzo de 2008 y cada 94 años sin él. El reanálisis GAR, que es lluvia modelada, acierta el nivel medio de los máximos en Puerto Ayora pero no los días concretos. La marea no agravó el evento: el agua llegó al barrio con la marea bajando, aunque el mar estaba unos 0,5 m por encima de la marea astronómica por El Niño.

Palabras clave: lluvia extrema; pluviómetro de balancín; cortes de transmisión; modelos numéricos; Gumbel; reanálisis GAR; marea; UTide; El Niño; Galápagos.

Advertencia. Este informe combina **datos medidos** por terceros con **estimaciones propias y de modelos**, que no son datos oficiales. Los periodos de retorno son un orden de magnitud y no sirven para diseñar obras. La lluvia de los modelos de pronóstico y del reanálisis GAR es lluvia modelada. El nivel del mar en Puerto Baquerizo Moreno es una estimación, porque allí no hay mareógrafo. El análisis lo preparó un equipo asistido por agentes de inteligencia artificial, sin visitas de campo ni revisión profesional externa, y no expresa una posición institucional de la USFQ. Licencias de los datos usados: IERSE, CC BY-NC-ND 4.0 (Orellana-Samaniego et al., 2023); FCD, CC BY-NC-SA (Fundación Charles Darwin, 2026); GSC-USFQ, sin licencia declarada, por lo que sus series solo se describen y no se reproducen (#46; Universidad San

© 2026 Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Texto, figuras y modelos propios bajo licencia **CC BY 4.0**; el código, bajo Apache 2.0 con aviso de atribución (archivo `NOTICE`). Toda reutilización o publicación que use este material debe citar: Maya, J. (2026). *Lluvia observada del 30–31 de octubre de 2026 en Santa Cruz y San Cristóbal (Galápagos), climatología de extremos y nivel del mar*. SOS Galápagos · Informe técnico 2026-03. Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Los datos de terceros conservan sus licencias (ver `LICENCIA-DATOS.md`).

Francisco de Quito y Galapagos Science Center, 2026); Open-Meteo, CC BY 4.0 (Zippenfenig, 2023); GAR, CC BY 4.0 (Schmidt et al., 2025); UHSLC y NOAA, dominio público (Caldwell et al., 2015; Huang et al., 2021). Del proyecto DARWIN solo se usaron metadatos públicos (#76).

1. Introducción

Santa Cruz y San Cristóbal no tienen ríos permanentes. El agua de lluvia baja por quebradas secas y se acumula en barrios construidos sobre depresiones o en la salida de esos cauces al mar. En la tarde y la noche del 30 de octubre de 2026 un núcleo convectivo descargó sobre la parte media de Santa Cruz e inundó La Cascada, en Puerto Ayora. En la mañana del 31 se desbordaron las cañadas Barrio Frío y Divino Niño en Puerto Baquerizo Moreno, según el SitRep n.º 01 de la SNGR.

Los informes técnicos de la serie que modelan esas inundaciones (2026-02, 2026-06 y 2026-07) necesitan la lluvia del evento como dato de entrada. Este informe responde a cuatro preguntas previas:

1. ¿Cuánto llovió, dónde y a qué hora, y qué parte de esa lluvia no se midió?
2. ¿Qué estimaron los modelos meteorológicos que se pueden consultar en abierto?
3. ¿Fue un récord, y cada cuánto vuelve una lluvia así?
4. ¿Coincidió la lluvia con una marea alta que dificultara el desagüe al mar?

En todo el texto se distingue lo **medido** (pluviómetros, mareógrafos), lo **estimado por modelo** (pronósticos, reanálisis, ajustes estadísticos) y lo **reportado** por fuentes oficiales o la prensa. Todas las horas son de Galápagos (UTC−6).

2. Área de estudio y datos

2.1 *Lluvia medida*

La tabla 1 resume las fuentes. Ninguna estación de la red IERSE-WSN está en Puerto Ayora: la más cercana a La Cascada es Los Guayabillos, en la parte media de la cuenca.

Tabla 1. Fuentes de lluvia medida usadas en este informe y su estado al 2 de noviembre de 2026.

Fuente	Estaciones (cota)	Resolución	Periodo	Hora
IERSE-WSN (Orellana-Samaniego et al., 2023)	Cerro Crocker (≈ 861 m), Santa Rosa (≈ 416 m), Los Guayabillos (≈ 178 m), Militar en Baltra (≈ 14 m)	≈ 5 min	abr-2026 →	UTC−6
INAMHI (INAMHI, 2026)	M0191 Puerto Ayora (6 m)	1 h (5 min desde el 1-nov)	16-oct → 2-nov	UTC−5
GSC-USFQ (Universidad San Francisco de Quito y Galapagos Science Center, 2026)	El Junco, Cerro Alto, El Mirador y Merceditas (San Cristóbal, 100–600 m)	1 h (historial del INAMHI)	16-oct → 2-nov	UTC−5
Estación particular (Tempest)	Punta Estrada, Puerto Ayora (8 m)	1 min → 5 min	sep-2026 →	UTC
FCD (Fundación Charles Darwin, 2026)	Puerto Ayora (2 m), lectura manual diaria; Bellavista (223 m)	1 día	1965–jun-2026; 1987–2019	—

Cotas de la red IERSE-WSN según el DSM Copernicus GLO-30 (error de ± 2–4 m y sesgo de unos −2 m frente al IGM); son orientativas.

2.2 *Climatología de referencia*

- **Series diarias de la FCD:** Puerto Ayora desde 1965 (61 años completos) y Bellavista de 1988 a 2018 (31 años completos). La FCD advierte que los datos publicados de Bellavista fueron «ajustados» al digitalizarlos, y el episodio de marzo de 2008 (490, 280 y 202 mm en tres días) está por verificar con la serie original (#73).
- **Reanálisis GAR** (*Galápagos Archipelago Refined analysis*; Schmidt et al., 2025): WRF 4.3.3 a 2 km forzado con ERA5 (Hersbach et al., 2020), 1980–2025, CC BY 4.0. Se usó la lluvia diaria (día UTC, de 18:00 a 18:00 en Galápagos) en 14 puntos de las dos islas. Es *lluvia modelada*.
- **Totales publicados:** Paltán et al. (2021), con estaciones del INAMHI de 1981 a 2017, dan unos 500 mm/año (± 185) en la costa de Santa Cruz y San Cristóbal y 1050–1670 mm/año en la parte alta.

2.3 *Modelos meteorológicos*

Se pidió a Open-Meteo (Zippenfenig, 2023) la lluvia horaria del 15-oct al 2-nov-2026 de siete modelos: ECMWF IFS de 9 km, ECMWF IFS de 0,25°, NOAA GFS, DWD ICON, JMA, Météo-France y UKMO. La petición se hizo directamente en hora de Galápagos. Cada valor horario es la lluvia de la hora que *termina* en la marca. Para cada estación se tomó la celda del modelo que la contiene.

2.4 *Nivel del mar*

- **Series horarias del UHSLC** (Caldwell et al., 2015): Puerto Ayora (Academy Bay, desde 1978) y Baltra. Se usan para ajustar la marea astronómica.
- **Mareógrafos IOC** (Flanders Marine Institute (VLIZ) y Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), 2026) de Puerto Ayora y Baltra, operados por el INOCAR, cada minuto. Se usa el sensor de radar «ras», que comparte el cero del UHSLC.
- **Open-Meteo Marine:** nivel del mar modelado, cada hora, en las celdas de Puerto Ayora y de Puerto Baquerizo Moreno. Solo se usa para trasladar la marea de una bahía a otra.

2.5 *Datos que no se pudieron usar*

El proyecto DARWIN (Universidad de Marburgo y Universidad del Azuay) tiene estaciones automáticas de 10 min en Santa Cruz y San Cristóbal desde 2022 (Turini, 2022; Turini et al., 2022). Santa Rosa, Cerro Crocker y Militar comparten coordenadas con la red IERSE-WSN, así que podrían contener la lluvia del corte. Pero lo publicado termina entre octubre de 2025 y mayo de 2026, y su acuerdo de uso prohíbe redistribuir las series (#76). Aquí solo se usan sus metadatos públicos. Su lluvia se mide sobre todo con un sensor de radar, que subestima mucho la garúa: en Cerro Crocker midió 283 mm frente a 1707 mm de un balancín, de abril de 2022 a marzo de 2023 (Schmidt et al., 2025).

3. Métodos

3.1 *Series de 5 minutos, horarias y diarias*

Cada registro de IERSE-WSN es la lluvia caída desde el registro anterior, en pasos de 0,2 mm del balancín. Los scripts `clima/scripts/01_ierse_descargar.py` y `02_ierse_consolidar.py` guardan los crudos sin modificar y los agregan por hora y por día. La cobertura de un día es

$$C_d = 100\,\frac{n_d}{288}, \tag{1}$$

en porcentaje, donde n_d es el número de registros recibidos y 288 los posibles cada 5 min. Un tramo sin registros de más de 15 min se trata como **corte de transmisión**. La lluvia de ese tramo

no se midió: no queda en cero ni se acumula en el registro siguiente. Por eso el total de un día con cortes es un **mínimo**.

La intensidad se resume de dos maneras, que dan cifras distintas:

- **Hora de reloj:** la suma de los registros entre h:00 y (h+1):00. Es lo que da `clima/scripts/03_evento.py`, que también calcula los máximos en 3 y 6 h como sumas de horas de reloj consecutivas.
- **Ventana móvil:** el máximo de

$$R_D^{\max} = \max_t \sum_{t_i \in (t-D,\ t]} r_i, \tag{2}$$

donde r_i es la lluvia del registro i y D la duración (60 min o 3 h). Es lo que da `geodatos/scripts/16_lluvias_ierse_even`
La ventana móvil siempre es mayor o igual que la de reloj.

La serie horaria del INAMHI y del GSC-USFQ viene en hora continental (UTC−5), aunque a veces la marque como UTC; se pasó a la de Galápagos restando una hora. El día de la FCD es de lectura manual y no coincide con el día natural.

3.2 *Contraste con los modelos*

Para cada estación de IERSE-WSN se comparó la lluvia medida con la de cada modelo en su celda, en cuatro ventanas (30-oct de 14:00 a 22:00, días 30 y 31 completos, y 48 h) y en el máximo horario (`geodatos/scripts/15_lluvias_openmeteo.py` y `16_lluvias_ierse_evento.py`). Una celda de 9–25 km da la lluvia media de un área; un pluviómetro mide un punto. La comparación sirve para la hora y el orden de magnitud, no como error de un modelo.

3.3 *Periodo de retorno: Gumbel por momentos*

El tablero de clima de SOS Galápagos (`clima/recolector/estacionalidad.py`) estima la lluvia de 24 h para varios periodos de retorno con una distribución de Gumbel (Gumbel, 1958) ajustada por el método de los momentos (Chow et al., 1988). Se usan los máximos diarios de los años con al menos el 80 % de días con dato. Con la media $\bar{x}$ y la desviación típica s de esos máximos,

$$\beta = \frac{\sqrt{6}}{\pi}\, s, \qquad \mu = \bar{x} - 0{,}5772\,\beta, \tag{3}$$

y la lámina de periodo T y el periodo de una lámina x son

$$x_T = \mu - \beta \ln\left[-\ln\left(1 - \frac{1}{T}\right)\right], \qquad T(x) = \frac{1}{1 - \exp\left[-\exp\left(-\dfrac{x-\mu}{\beta}\right)\right]}. \tag{4}$$

Este informe reproduce ese cálculo con las series de la FCD (`informes/2026-03-lluvia-clima/figuras.py`).
Lo compara con los ajustes por máxima verosimilitud de Gumbel y GEV (Coles, 2001) de `geodatos/scripts/29_marbur`
y con el reanálisis GAR. Para Bellavista se repite sin el año 2008, cuyo máximo está en duda.

3.4 *Reanálisis GAR*

De GAR se extrajeron la lluvia diaria y la cota del modelo en cada punto (`29_marburg_darwin.py`). Se contrastaron sus máximos y totales anuales con los de la FCD en los años comunes (cociente de medias y correlación de Spearman). También se calcularon el gradiente con la cota, por franjas de 100 m, y los periodos de retorno de 179 y 238 mm en cada celda.

3.5 *Marea astronómica y traslado a Puerto Baquerizo Moreno*

La marea astronómica de Puerto Ayora y de Baltra se ajustó con UTide (Codiga, 2011) sobre las series horarias del UHSLC de 2022 al 30-sep-2026, referidas al nivel medio de 2017–2024

(`clima/scripts/05_mareas.py` y `geodatos/scripts/30_lluvia_mareas.py`). El modelo armónico es

$$\eta_{\mathrm{ast}}(t) = \sum_k f_k(t)\, A_k \cos\!\big(\omega_k t + V_k(t) + u_k(t) - g_k\big), \tag{5}$$

donde A_k y g_k son la amplitud y la fase del constituyente k, ω_k su frecuencia, y f_k, u_k y V_k las correcciones nodales y el argumento astronómico. Se validó fuera de muestra: ajuste hasta junio de 2026 y prueba en julio–septiembre. El nivel observado del mareógrafo IOC se llevó al cero del UHSLC con la mediana de la diferencia en el tramo en que ambos se solapan. El residuo $R(t) = \eta_{\mathrm{obs}}(t) - \eta_{\mathrm{ast}}(t)$ recoge el efecto no astronómico, sobre todo El Niño.

Puerto Baquerizo Moreno no tiene mareógrafo: el UHSLC no tiene serie, y el INOCAR no respondió (#13). Su nivel se estimó trasladando el de Puerto Ayora con la razón de amplitudes r y el desfase τ de la onda M2 entre las dos celdas de Open-Meteo Marine:

$$r = \frac{A^{\mathrm{PB}}_{M2}}{A^{\mathrm{PA}}_{M2}}, \qquad \tau = \frac{g^{\mathrm{PB}}_{M2} - g^{\mathrm{PA}}_{M2}}{\omega_{M2}}, \quad \omega_{M2} = 28{,}984\ ^\circ/\mathrm{h}, \tag{6}$$

$$\hat{\eta}_{\mathrm{PB}}(t) = r\, \eta^{\mathrm{PA}}_{\mathrm{ast}}(t - \tau) + R^{\mathrm{PA}}(t - \tau). \tag{7}$$

Se supone que el residuo no astronómico es el mismo en las dos bahías. Para cada pico de lluvia se anotaron el nivel, la fase de la marea (subiendo, bajando, cerca de la pleamar o de la bajamar) y si era sicigia o cuadratura. Para esto último se usa el rango de marea en 25 h, comparado con sus cuartiles.

4. Resultados

4.1 *El 30 de octubre en Santa Cruz*

La tabla 2 resume lo medido por la red IERSE-WSN, y las figuras 1 y 2 muestran su evolución. La lluvia tuvo tres fases:

1. **Mañana (06:00–11:00):** lluvia moderada, de 15 a 23 mm.
2. **Primer pulso (14:00–16:30):** concentrado en Santa Rosa, con unos 68 mm.
3. **Segundo pulso (18:00–21:25):** unos 140 mm en Los Guayabillos y en Santa Rosa, con el máximo horario entre las 20:00 y las 21:00 en las dos.

Tabla 2. Lluvia medida el 30-oct-2026 por la red IERSE-WSN (Orellana-Samaniego et al., 2023). Los totales son mínimos por el corte de transmisión. Cobertura: registros recibidos sobre 288 posibles.

Estación	Día 30-oct	Máx. 5 min	Máx. 1 h de reloj	Máx. 60 min móvil	Máx. 3 h móvil	Cobertura 30 / 31-oct
Los Guayabillos	≥ 178,8	6,4	61,0 (20–21 h)	63,8	137,6	89 / 22 %
Santa Rosa	≥ 237,6	9,4	66,4 (20–21 h)	73,0	139,2	88 / 21 %
Cerro Crocker	5,0*	0,4	0,8	1,2	1,4	79 / 80 %
Militar (Baltra)	2,0	0,2	0,8	0,8	0,8	100 / 100 %

Lluvia en mm. * Dato no fiable: probable obstrucción del embudo desde el 11-ago (sección 4.6). Con horas de reloj consecutivas, `03_evento.py` da 117,2 y 131,0 mm en 3 h, frente a 137,6 y 139,2 mm en ventana móvil.

Los máximos en 5 min equivalen a unos 77 mm/h en Los Guayabillos y 113 mm/h en Santa Rosa. Los pluviómetros de balancín subestiman la lluvia por encima de unos 50 mm/h, porque parte del agua cae mientras el cazo bascula (Humphrey et al., 1997). Las intensidades reales pudieron ser mayores.

El corte de transmisión. Los Guayabillos y Santa Rosa dejaron de transmitir a la vez, a las 21:25 y a las 21:22 del 30-oct, y volvieron a la vez, a las 18:45 y a las 18:42 del 31-oct: 21,3 h sin

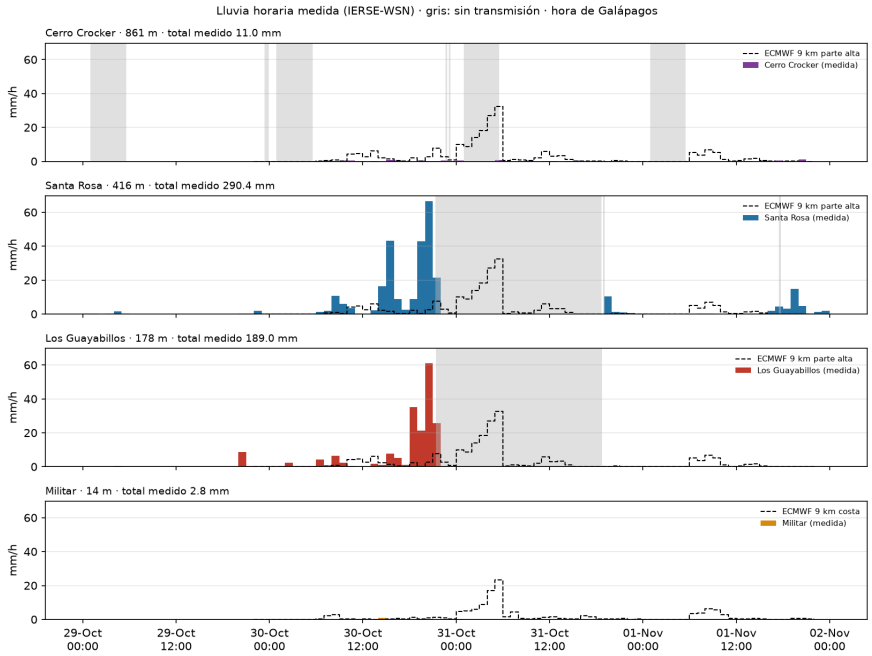


Figura 1. Lluvia horaria medida por la red IERSE-WSN del 29-oct al 1-nov-2026 (barras) y estimada por el ECMWF IFS de 9 km en la parte alta o en la costa (línea discontinua). En gris, los cortes de transmisión. Los totales del rótulo son los de toda la ventana, y son mínimos en Santa Rosa y Los Guayabillos. Hora de Galápagos. Generada por `clima/scripts/03_evento.py`.

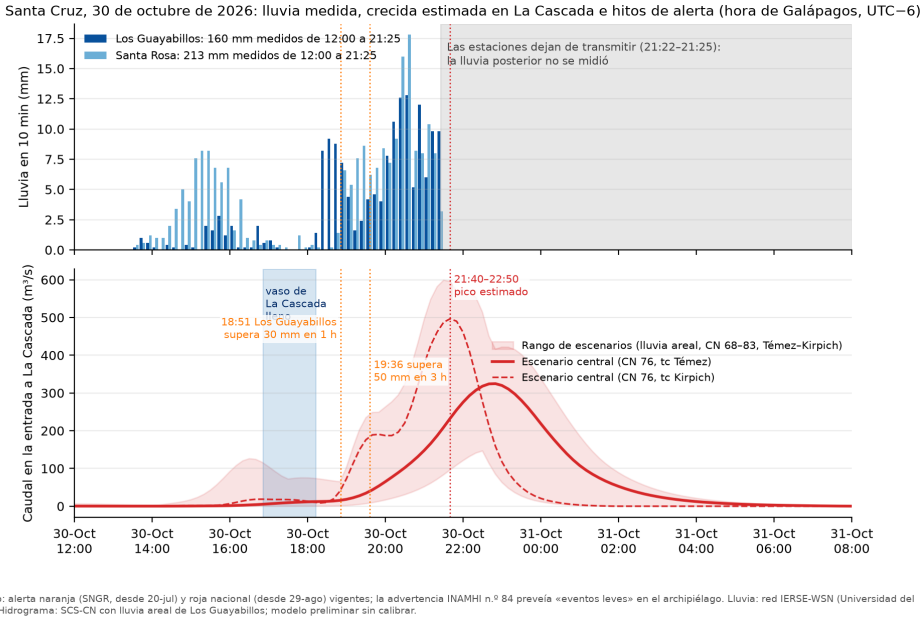


Figura 2. Arriba: lluvia medida cada 10 min en Los Guayabillos y Santa Rosa el 30-oct, con el corte de transmisión en gris. Abajo: caudal de entrada a La Cascada estimado con un modelo hidrológico preliminar (SCS-CN, sin calibrar) y los momentos en que se cruzaron los umbrales de la regla de alerta. El hidrograma es un *modelo*; la lluvia, una *medida*.

datos (#62). En sus últimos 5 min registraron 4,6 y 3,2 mm, es decir, llovía a 38–55 mm/h. El primer registro tras el regreso marca 0,0 mm, así que la lluvia del corte se perdió. La simultaneidad apunta a una causa común (energía o comunicaciones), sin verificar. Cerro Crocker tiene además un hueco todas las noches, de 01:00 a 05:30, que explica su cobertura del 79–81 %.

4.2 *La costa de Santa Cruz: Puerto Ayora*

El M0191 del INAMHI, en la estación Charles Darwin (6 m, a 1,4 km de La Cascada), midió 118,5 mm el 30-oct y 110,5 mm el 31-oct, en días de Galápagos. En días continentales (UTC−5) las mismas horas suman 93,6 y 135,4 mm. La diferencia ilustra por qué la hora de cada fuente importa. Hora a hora (figura 10):

- de 16:00 a 18:00 del 30-oct cayeron 44,6 mm, a la vez que el primer pulso de Santa Rosa;
- de 18:00 a 22:00, solo 7,4 mm: en la costa llovió poco cuando caía el máximo en la parte media;
- de 22:00 a 03:00 cayeron **135,1 mm** (24,7, 24,9, 36,8, 34,9 y 13,8 mm por hora). Es la lluvia que la red IERSE-WSN ya no registró.

La estación particular de Punta Estrada da la misma secuencia, con su máximo entre las 00:10 y las 01:10. Su sensor háptico mide un tercio de lo del M0191 (34,9 y 38,0 mm el 30 y el 31-oct), así que sirve para la hora pero no para la cantidad. No se sabe si la lluvia de 22:00 a 03:00 cayó también en la parte media de la cuenca de La Cascada. Si fue así, el barrio siguió recibiendo agua después del máximo que da el modelo 2D (informe 2026-06).

4.3 *San Cristóbal*

Las cuatro estaciones del GSC-USFQ en la parte alta de San Cristóbal sí cubren el evento, hora a hora, con el 99,7–99,8 % de las horas. Como el GSC no publica una licencia (#46), aquí solo se describen:

- el 30-oct llovió de forma moderada toda la tarde y la noche, con 36–92 mm según la estación;
- el 31-oct midieron de 82 a 155 mm, más en las estaciones más altas;
- la hora más intensa fue de 08:00 a 10:00 del 31-oct, con un máximo de 39,1 mm en una hora. Es la misma mañana en que la SNGR sitúa el desborde de las cañadas, y en que el METAR del aeropuerto observó lluvia continua, moderada a ratos, de 08:00 a 14:00.

Ninguna de las cuatro estaciones está dentro de las cuencas que drenan a la ciudad o a El Progreso, y el pluviómetro M0221 del INAMHI en Puerto Baquerizo Moreno solo tiene datos desde el 2-nov. **La lluvia de la ciudad no se midió** (#61). Los datos horarios no permiten calcular intensidades en ventanas móviles ni en 5 min.

4.4 *Lo que estimaron los modelos*

En Santa Cruz los modelos fallaron en la hora, en la cantidad y en la intensidad (tabla 3; figuras 1 y 3):

- **Hora.** El ECMWF de 9 km situó su máximo entre las 05:00 y las 06:00 del 31-oct, unas 9 h después del máximo medido. En la ventana en que realmente llovió (14:00–22:00 del 30-oct) estimó entre el 7 y el 11 % de lo medido. Ningún modelo reprodujo los dos pulsos de la tarde y la noche.
- **Cantidad.** En 48 h, el ECMWF de 9 km (170–186 mm) quedó por debajo del mínimo medido en Santa Rosa (≥ 251 mm) y cerca del de Los Guayabillos (≥ 179 mm). La idea de que «el ECMWF sobrestima la lámina» no se sostiene.
- **Intensidad.** El ECMWF de 9 km dio la mitad de la intensidad horaria medida; los otros seis modelos, entre 13 y 74 veces menos.
- **Antes del evento.** Del 15 al 29-oct el ECMWF de 9 km dio unos 63 mm en las dos celdas, frente a 196 mm medidos en Santa Rosa y 18 mm en Los Guayabillos. El modelo no resuelve el contraste oeste–centro de la parte alta.

En San Cristóbal, los modelos daban entre 18 y 58 mm en Puerto Baquerizo Moreno para el 30 y el 31-oct. El ECMWF de 9 km pone la ciudad, el campus del GSC y El Progreso en una misma celda, y

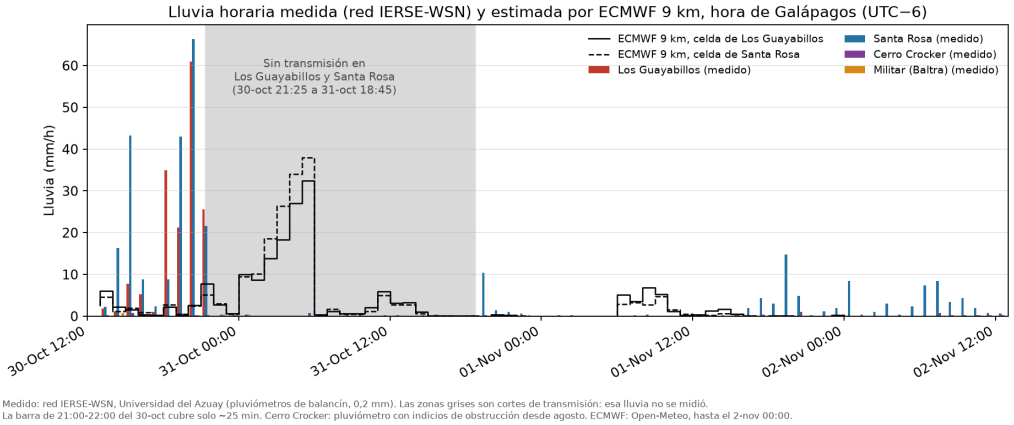


Figura 3. Lluvia horaria medida por la red IERSE-WSN y estimada por el ECMWF IFS de 9 km, del 30-oct a las 12:00 al 2-nov a las 13:00. En gris, el corte de transmisión de Los Guayabillos y Santa Rosa. Generada por `geodatos/scripts/16_lluvias_ierse_evento.py`.

en la de El Junco dio 22,9 mm el 31-oct, unas siete veces menos que lo medido en esa estación. Entre las 07:00 y las 14:00 del 31 solo dio unos 6 mm.

Tabla 3. Lluvia medida frente a estimada en la celda de cada estación (mm). Modelos de Open-Meteo (Zippenfenig, 2023), pedidos en hora de Galápagos. «Otros 6»: ECMWF 0,25°, GFS, ICON, JMA, Météo-France y UKMO.

Fuente	30-oct 14–22 h	Día 30-oct	Día 31-oct	30 + 31 oct	Máx. 1 h (hora de inicio)
Medido, Los Guayabillos	**158,0**	**≥ 178,8**	≥ 0 (22 %)	**≥ 178,8**	**61,0 (30-oct, 20 h)**
ECMWF 9 km, su celda	17,1	39,8	129,8	169,6	32,5 (31-oct, 05 h)
Medido, Santa Rosa	**210,6**	**≥ 237,6**	≥ 13,4 (21 %)	**≥ 251,0**	**66,4 (30-oct, 20 h)**
ECMWF 9 km, su celda	15,0	33,1	153,1	186,2	38,0 (31-oct, 05 h)
Otros 6 modelos, mismas celdas	1,1–7,2	2,8–15,6	0,2–30,5	3,0–41,8	0,9–4,6

4.5 *El evento en la serie de la red*

El 30-oct es, de lejos, el mayor día de la serie de la red IERSE-WSN, del 23-abr al 2-nov-2026 (figura 4). En total diario multiplica por 2,4–2,6 el segundo mayor día, y en intensidad horaria por 2,4–4,8 el segundo mayor valor. Octubre fue un mes húmedo: al menos 340 mm en Los Guayabillos y 521 mm en Santa Rosa, con 97,2 mm el 23-oct en Santa Rosa. Los cinco días previos al evento (25 al 29-oct) fueron casi secos, con 10–12 mm, así que el suelo no estaba saturado al empezar el 30. Sí debió de estarlo antes del segundo pulso: a las 18:00 ya habían caído unos 36 mm en Los Guayabillos y 98 mm en Santa Rosa desde la madrugada.

4.6 *Calidad de los pluviómetros*

Dos estaciones de la red tienen dudas que solo una visita de campo puede resolver (#56):

- **Cerro Crocker** cambió de comportamiento el 11 de agosto (tabla 4). Antes, en 33 días con 5 mm o más en Santa Rosa, registró al menos 1 mm en 32, y sumó el 85 % de lo de Santa Rosa. Después, solo 6 de 20 días comparables tuvieron 1 mm o más, sumó el 4 %, y no volvió a superar 1,2 mm en una hora. El patrón (tope de ≈ 1 mm/h y goteo regular) es el típico de un embudo parcialmente obstruido. Sus 5 mm del 30-oct no permiten concluir que la cumbre quedara seca.



Figura 4. Lluvia diaria medida por la red IERSE-WSN del 23-abr al 2-nov-2026, con el 30-oct en negro. Cerro Crocker deja de registrar lluvias apreciables desde el 11-ago (línea de puntos). La serie dura seis meses y no incluye ninguna estación cálida completa.

- **Los Guayabillos** marcó 0,0 mm desde que volvió a transmitir (31-oct, 18:45) hasta el 2-nov, mientras Santa Rosa sumaba unos 90 mm. Puede estar obstruido, pero no es concluyente: ya hubo días con lluvia en Santa Rosa y nada en Los Guayabillos (23-oct: 97,2 frente a 0,0 mm), y la correlación diaria entre ambas es baja (r = 0,37, abril–octubre sin el evento).
- **Militar (Baltra)** marcó 0,0 mm mientras el METAR del aeropuerto, a unos 4 km, reportaba lluvia fuerte entre las 11:35 y las 13:00 del 30-oct. La lluvia pudo ser muy local, pero el dato es dudoso.

Tabla 4. Cerro Crocker frente a Santa Rosa y Los Guayabillos por periodos (mm). Red IERSE-WSN.

Periodo	Crocker, total	Santa Rosa, total	Los Guayabillos, total	Crocker, máx. 1 h	Santa Rosa, máx. 1 h
23-abr a 31-may	34,2	189,2	97,8	2,6	16,4
Junio	296,6	290,6	190,4	23,2	13,2
Julio	141,4	162,0	103,4	3,8	9,4
1 a 10-ago	29,2	40,8	31,8	3,0	2,4
11 a 31-ago	**4,0**	77,4	27,6	1,2	4,8
1-sep a 29-oct	**17,8**	458,0	301,6	**0,8**	28,2

4.7 *¿Fue un récord?*

Para octubre y noviembre, sí, con mucho margen (tabla 5). El máximo diario de octubre o noviembre en Bellavista, a 223 m y a ≈ 1,7 km de Los Guayabillos, era de 59,5 mm (16-nov-1997): el 30-oct lo triplica. El mes de octubre multiplica por 5,3 la media de octubre de Bellavista. En Puerto Ayora, los 118,5 mm del M0191 superan los 104,3 mm del 2-oct-2023, pero son pluviómetros distintos y con días de lectura distintos.

Para cualquier época del año, no necesariamente. 178,8 mm ocuparían el 4.º lugar de la serie de Bellavista (el 1.º sin el episodio dudoso de 2008), y 237,6 mm, el 3.º. En 61 años de Puerto Ayora solo hay tres días por encima de 179 mm, todos en la estación cálida: 312 mm (31-mar-2022),

215 mm (22-feb-2024) y 186 mm (30-abr-1997). Los días más lluviosos de los grandes El Niño en Puerto Ayora fueron de 138 mm (1982–83) y 167 mm (1997–98); en Bellavista, de 130 mm (1997–98). Los ≥ 179 mm de Los Guayabillos superan todos esos días. La intensidad horaria no se puede comparar: no hay series horarias históricas públicas en Santa Cruz.

Tabla 5. Lluvia del evento frente a los registros históricos de la FCD (mm).

Indicador	Bellavista (FCD)	Puerto Ayora (FCD)	Evento 2026
Media de octubre (1991–2019/2020)	63,7	10,9	octubre: ≥ 340 (LG), ≥ 521 (SR)
Octubre más lluvioso (1991–2019/2020)	143,2	29,6	—
Máx. diario de octubre o noviembre	59,5 (1997)	104,3 (2023)	≥ 178,8 (LG); ≥ 237,6 (SR); 118,5 (M0191)
Máx. diario de cualquier mes	490,0 (2008)[†]; 164,1 (2005)	312,0 (2022); 215,0 (2024)	—

LG: Los Guayabillos; SR: Santa Rosa (red IERSE-WSN, mínimos). [†] Dato en duda (#73).

Que un evento así ocurra a finales de octubre, en plena estación de garúa, es coherente con El Niño en curso. El mar alrededor de Santa Cruz estuvo durante octubre entre 26,7 y 28,2 °C, con una anomalía de +4,7 a +5,9 °C (OISST v2.1; Huang et al., 2021). La región Niño 1+2 marcó +5,4 °C la semana del 28-oct (NOAA CPC), y el ERFEN declaró El Niño el 28 de agosto. En cambio, El Niño de 2015–16 dejó solo 225 mm en Puerto Ayora y 976 mm en Bellavista, con un máximo diario de 18 y 90 mm (`fcd_nino.csv`): no todos los episodios traen lluvias extremas.

4.8 *Periodo de retorno*

La tabla 6 y la figura 5 dan el ajuste de Gumbel por momentos, el mismo que usa el tablero de clima. Con la serie de Puerto Ayora, 179 mm en un día vuelven cada ≈ 21 años y 238 mm cada ≈ 78. Con la de Bellavista el resultado depende de un solo dato:

- con los 490 mm de marzo de 2008, β = 64 mm, y 179 y 238 mm vuelven cada 8 y 20 años;
- sin ese año, β = 27 mm, y vuelven cada 94 y más de 800 años.

El método de los momentos usa la desviación típica, muy sensible a un valor extremo; la máxima verosimilitud lo es menos. Con ella, en la serie completa de Bellavista, `29_marburg_darwin.py` da unos 23 años para 179 mm, y la GEV unos 16 (tabla 7).

Tabla 6. Gumbel por momentos de los máximos diarios anuales de la FCD (años con al menos el 80 % de días), calculado en este informe con el criterio de `estacionalidad.py`. Lámina para cada periodo de retorno y periodo de la lluvia medida el 30-oct-2026.

Serie	Años	μ	β	x_{10}	x_{25}	x_{50}	x_{100}	$T(179)$	$T(238)$
Puerto Ayora	61	45,6	44,1	145	187	218	248	21	78
Bellavista	31	48,3	64,3	193	254	299	344	8	20
Bellavista sin 2008	30	56,4	27,0	117	143	162	180	94	> 800

Láminas en mm y periodos en años. $T(118{,}5)$, la lluvia del M0191 en Puerto Ayora: 5,7 años con la serie de Puerto Ayora.

El reanálisis GAR da periodos más cortos, de 7 a 9 años para 179 mm en las celdas de Bellavista y Los Guayabillos (tabla 7; figura 6). En la celda de Puerto Ayora reproduce bien el nivel medio de los máximos (68,8 mm frente a 76,5 mm medidos; cociente 0,90) y el total anual (465 frente a 495 mm). Acierta qué años son lluviosos (Spearman de 0,81 en los totales anuales), pero no

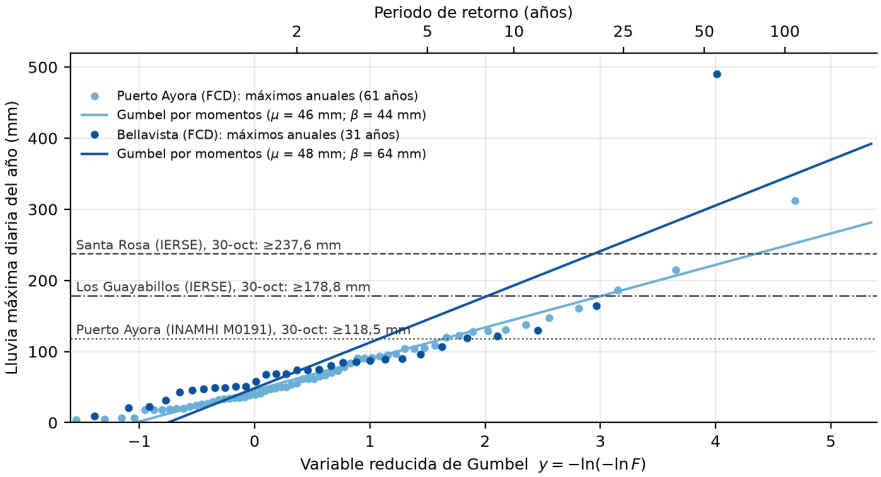


Figura 5. Máximos diarios anuales de la FCD en papel de Gumbel (posiciones de Gringorten) y su ajuste por momentos, con la lluvia medida el 30-oct-2026 (mínimos). El punto aislado de Bellavista es el dato dudoso de marzo de 2008 (490 mm), que inclina toda la recta. Figura de `informes/2026-03-lluvia-clima/figuras.py`; datos de la FCD (CC BY-NC-SA).

los días concretos: la correlación de los máximos anuales es de 0,51. En la celda de Bellavista sobrestima los máximos (cociente 1,08) y subestima el total (0,71). En la de Santa Rosa supera los 179 mm en 21 de 46 años: en el modelo es la zona de lluvias extremas más intensas de la isla, pero no hay ninguna serie medida larga allí para comprobarlo.

Tabla 7. Periodo de retorno indicativo (años, régimen anual) de la lluvia diaria del 30-oct según la fuente y el método.

Fuente	Método	Años	179 mm	238 mm
Pluviómetro de Bellavista (FCD)	Gumbel MV (GEV)	31	≈ 23 (≈ 16)	≈ 110 (≈ 40)
	Gumbel momentos	31	8	20
	Gumbel momentos, sin 2008	30	94	> 800
Pluviómetro de Puerto Ayora (FCD), costa	Gumbel MV (GEV)	61	≈ 33 (≈ 18)	≈ 150 (≈ 40)
	Gumbel momentos	61	21	78
GAR, celdas de Bellavista y Los Guayabillos	Gumbel MV	46	≈ 7–9	≈ 20–40

MV: máxima verosimilitud (`29_marburg_darwin.py` y estudio de Santa Cruz). Momentos: este informe. GAR es lluvia modelada.

La lluvia y la cota. En GAR, el total anual crece con la cota mucho más que el máximo diario (figura 7). En el conjunto de Santa Cruz, entre la franja de 0–100 m y la de 600–700 m, el total se multiplica por 2,7 y la media de los máximos diarios por 1,8. En San Cristóbal, a lo largo del transecto de barlovento, el máximo diario casi no cambia con la cota (factor de 0,97 a 1,04), aunque el total crezca 1,4 veces. GAR no está validado en San Cristóbal: en la costa da ≈ 1270 mm/año, frente a los ≈ 500 publicados (Paltán et al., 2021), es decir, unas 2,5 veces demasiado (figura 8).

Climatología mensual. En la costa, octubre es de los meses más secos: la media de Puerto Ayora es de 10,9 mm (1991–2020). En Bellavista la media de octubre es de 63,7 mm, y la estación más lluviosa va de enero a mayo, con la garúa el resto del año.

4.9 *La lluvia y el nivel del mar*

La marea astronómica. El ajuste con UTide reproduce el nivel fuera de muestra con un error cuadrático medio de 1,8 cm en Puerto Ayora y 2,2 cm en Baltra, sobre mareas de 1,8–2,1 m (tabla 8). La marea es semidiurna: M2 aporta 0,65 m de amplitud en Puerto Ayora y 0,73 m en

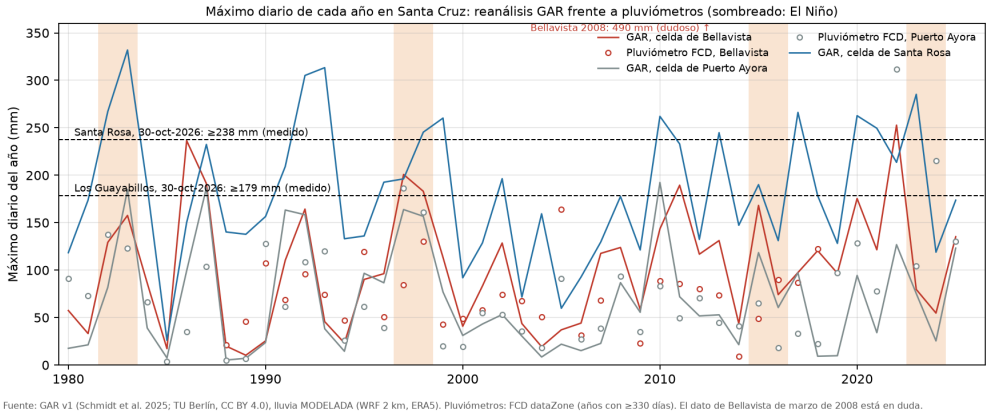


Figura 6. Máximo diario de cada año en Santa Cruz: reanálisis GAR (lluvia *modelada*, celdas de 2 km) frente a los pluviómetros de la FCD (lluvia *medida*). Sombreado: años El Niño. Líneas discontinuas: lluvia medida el 30-oct-2026. Generada por `geodatos/scripts/29_marburg_darwin.py`.

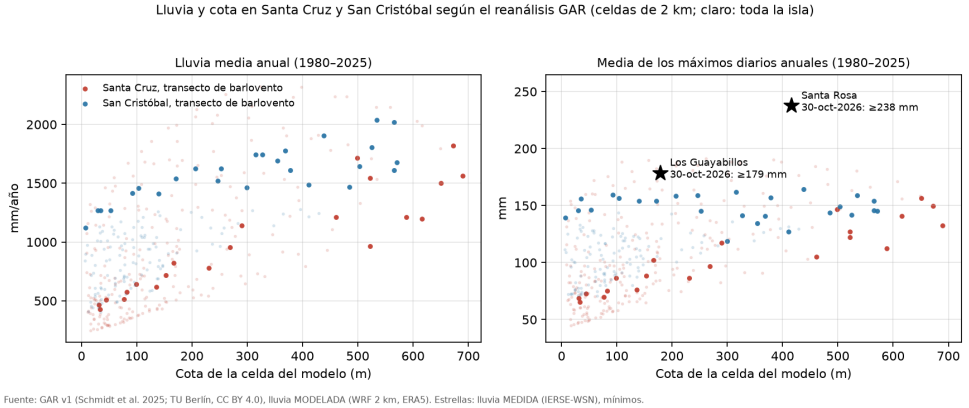


Figura 7. Lluvia media anual y media de los máximos diarios anuales frente a la cota de la celda en el reanálisis GAR (1980–2025). Puntos fuertes: transectos de barlovento; claros: todas las celdas de cada isla. Las estrellas son la lluvia *medida* el 30-oct-2026 (mínimos).

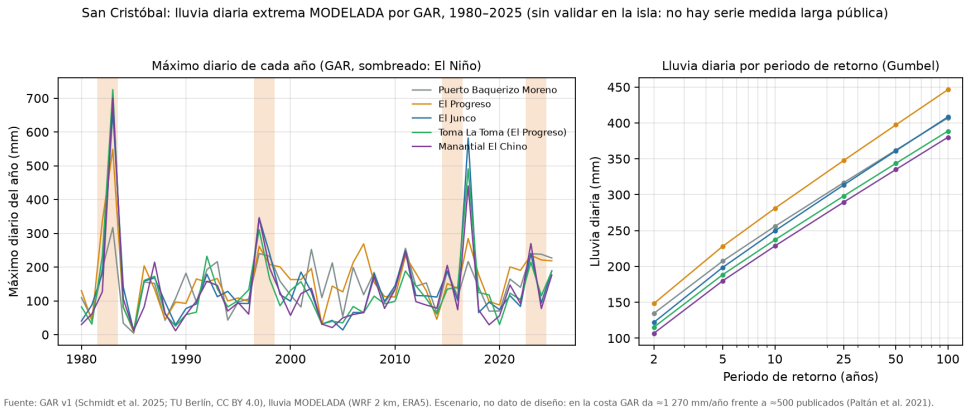


Figura 8. San Cristóbal: lluvia diaria extrema modelada por GAR, 1980–2025, en Puerto Baquerizo Moreno, El Progreso, El Junco y las tomas de agua. Es un reanálisis sin validar en la isla, unas 2,5 veces más húmedo que los totales publicados en la costa: sus milímetros no deben leerse como medidas.

Baltra, con fases casi iguales (246° y 245°). El mareógrafo IOC queda 1,8 cm por encima del cero del UHSLC (dispersión de 0,9 cm en 679 h de solape).

El traslado a Puerto Baquerizo Moreno. Según Open-Meteo Marine, la onda M2 de Puerto Baquerizo Moreno es un 9,8 % mayor que la de Puerto Ayora (r = 1,098) y llega 0,4 min después

Tabla 8. Constantes armónicas principales (amplitud en m) y validación fuera de muestra (julio–septiembre de 2026). UTide sobre las series horarias del UHSLC, 2022–2026.

Mareógrafo	M2	S2	N2	K1	Fase M2 (°)	Error cuadrático medio (cm)
Puerto Ayora (Academy Bay)	0,646	0,190	0,140	0,091	246,4	1,8
Baltra	0,726	0,194	0,159	0,083	244,7	2,2

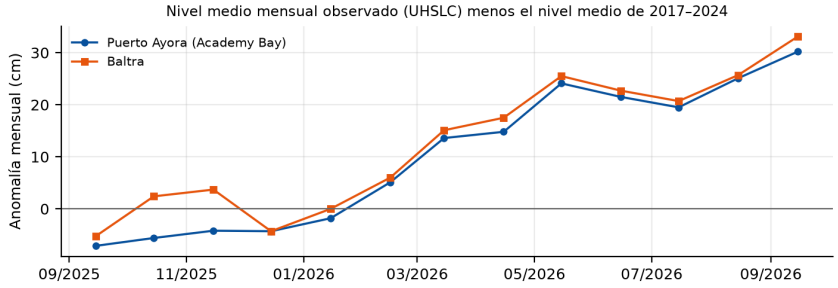


Figura 9. Nivel medio mensual observado en Puerto Ayora y Baltra (UHSLC) menos el nivel medio de 2017–2024. La subida desde febrero de 2026 es la señal de El Niño en el nivel del mar. Figura de `informes/2026-03-lluvia-clima/figuras.py` con `geodatos/datos/mareas/resumen_mareas.json`.

($\tau \approx 0$). En Puerto Ayora el modelo da una amplitud de M2 muy parecida a la del mareógrafo (0,634 frente a 0,646 m), pero su fase difiere en 15° (231° frente a 246°), unos 31 min. Por eso solo se usan las diferencias entre las dos celdas del modelo, no sus valores absolutos. El resultado es coherente con lo observado en la serie del modelo: la pleamar ocurre a la misma hora (± 15 min) y con una altura parecida (± 10 %) en las dos bahías. Es una estimación sin validar: no hay ninguna medida del nivel del mar en Puerto Baquerizo Moreno.

El Niño en el nivel del mar. El nivel medio mensual en Puerto Ayora pasó de −7 cm en septiembre de 2025 a +30 cm en septiembre de 2026, respecto del nivel medio de 2017–2024 (figura 9). Durante el evento, el residuo no astronómico fue de +0,48 a +0,51 m, y el 2-nov era de +41 cm.

La marea durante el evento (tabla 9; figura 10). La pleamar del 30-oct fue a las 17:50, con 1,21 m de marea astronómica. El máximo de lluvia en la parte media (20:30–20:40) y la llegada del agua al centro de La Cascada en el modelo 2D (20:50) ocurrieron con la marea *bajando*, a unas 3 h de la pleamar. El pico de salida del agua al mar en el modelo (22:30) fue con el nivel observado a solo +0,05 m, a 1,5 h de la bajamar. El rango de marea en 25 h (1,67 m) fue intermedio, ni sicigia ni cuadratura plenas. El máximo de la lluvia costera del M0191 (00:30 del 31-oct) cayó cerca de la bajamar. **La marea no agravó el desagüe de La Cascada**, aunque el nivel estaba unos 0,5 m por encima de la marea astronómica.

El modelo 2D de Santa Cruz (informe 2026-06) usa un mar fijo a +0,75 m. El máximo observado entre las 20:00 y las 24:00 fue de +0,82 m, y a las 22:00, de +0,17 m. El nivel fijo es, por tanto, conservador para el pico de salida al mar, aunque no para las horas cercanas a la pleamar.

5. Discusión y limitaciones

Lo que no se midió pesa tanto como lo que se midió. El corte de la red empezó cuando llovía a 38–55 mm/h, y la costa recibió 135 mm más después de las 22:00 sin que se sepa si esa lluvia llegó a la parte media. Cualquier modelo hidrológico del evento arrastra esa incertidumbre en la cola del hidrograma. Los registros en memoria de las estaciones, si existen, o las series de 10 min del proyecto DARWIN podrían cerrar ese hueco (#62, #76).

Tabla 9. Nivel del mar en Puerto Ayora en los momentos clave del 30-oct-2026 (m sobre el nivel medio de 2017–2024). Obs.: observado (mareógrafo IOC). Astr.: marea astronómica. Residuo: diferencia. 2D: modelo 2D del informe 2026-06.

Momento	Hora	Obs.	Astr.	Residuo	Fase de la marea
Máx. 60 min, Los Guayabillos	20:30	0,67	0,18	0,49	bajando (pleamar +2,7 h)
Máx. 60 min, Santa Rosa	20:40	0,61	0,12	0,48	bajando (pleamar +2,8 h)
Llegada del agua a La Cascada (2D)	20:50	0,56	0,06	0,49	bajando (pleamar +3,0 h)
Pico de salida al mar (2D)	22:30	0,05	−0,46	0,51	bajando (bajamar −1,5 h)
Máx. 1 h, M0191	00:30*	−0,09	−0,60	0,51	cerca de la bajamar

* Del 31-oct. Fuente: `geodatos/estudios/santa-cruz/datos/lluvia_mareas_eventos.csv`.

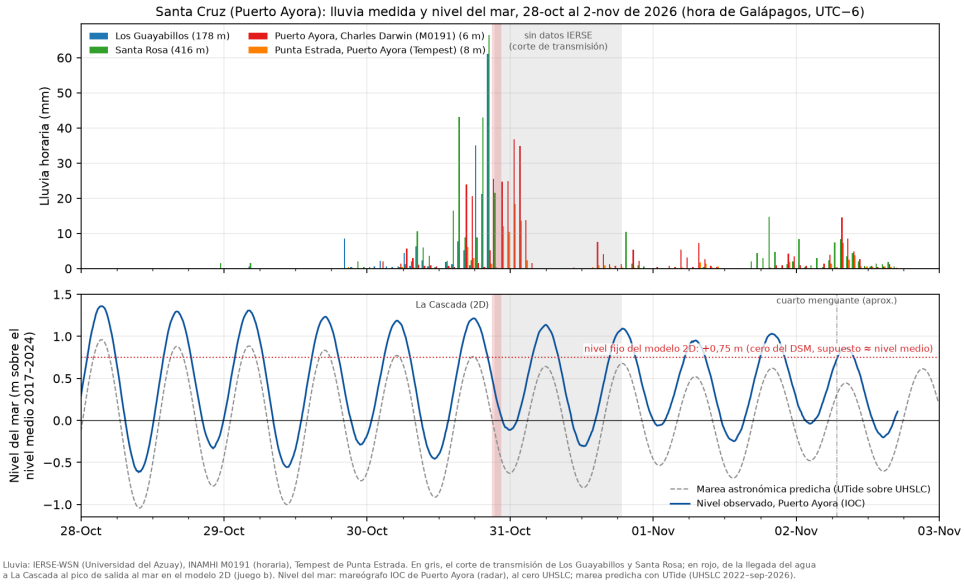


Figura 10. Santa Cruz, 28-oct a 2-nov-2026. Arriba: lluvia horaria medida por la red IERSE-WSN, el M0191 del INAMHI y la estación particular de Punta Estrada; en gris, el corte de IERSE; en rojo, desde la llegada del agua a La Cascada hasta el pico de salida al mar en el modelo 2D. Abajo: nivel observado en Puerto Ayora (IOC) y marea astronómica predicha (UTide sobre UHSLC), con el nivel fijo del modelo 2D. Generada por `geodatos/scripts/30_lluvia_mareas.py`.

Los modelos globales no sirven como medida del evento. Ni el mejor, el ECMWF de 9 km, reprodujo la hora, la intensidad ni el contraste espacial: su lámina de 48 h se acercó a lo medido, pero con el máximo nueve horas tarde. Su posible uso como señal probabilística, y no como cantidad, se evalúa en el informe 2026-08.

El periodo de retorno es un orden de magnitud. Según la serie y el método, 179 mm en un día vuelven cada 7 a 94 años. La mayor incertidumbre no es estadística sino de datos: un solo valor dudoso de Bellavista multiplica por más de diez el periodo con el método de los momentos, y afecta igual a las láminas que publica el tablero de clima para esa estación. Además, la serie mezcla años El Niño y normales; los valores medidos son mínimos y cayeron en unas 7 h, no en 24; Santa Rosa está a otra cota que Bellavista; y los días de la FCD y de GAR no coinciden con el día natural. Para la intensidad horaria no hay curvas IDF publicadas en Santa Cruz; el informe 2026-02 propone unas provisionales.

GAR es lluvia modelada. Sirve para el nivel medio de los máximos y para comparar años, pero su cola alta es más pesada que la medida en Santa Cruz, y en la costa de San Cristóbal está unas 2,5 veces por encima de los totales publicados.

La calidad de la red y del nivel del mar. Dos de las cuatro estaciones de IERSE-WSN tienen

dudas de funcionamiento y una tercera es dudosa (#56); sus balancines subestiman además las intensidades altas. El nivel del mar está medido en Puerto Ayora, pero en Puerto Baquerizo Moreno es una estimación sin validar. El cero del mareógrafo aún no está enlazado con el datum del DSM ni con el del IGM (#75), así que comparar el nivel del mar con cotas del terreno exige cautela.

6. Conclusiones y trabajo futuro

1. El 30-oct se midieron al menos 178,8 mm en Los Guayabillos y 237,6 mm en Santa Rosa, con 61–66 mm en una hora de reloj, 64–73 mm en 60 min móviles y 138–139 mm en 3 h. Son mínimos: la red dejó de transmitir a las 21:22–21:25 durante 21,3 h, y en la costa cayeron 135 mm más entre las 22:00 y las 03:00.
2. En San Cristóbal la lluvia más intensa fue la mañana del 31-oct en la parte alta, con un máximo de 39,1 mm en una hora. La lluvia de la ciudad no se midió.
3. Los modelos globales situaron el máximo unas 9 h tarde y con, como mucho, la mitad de la intensidad horaria. No sirven como estimación cuantitativa de un evento convectivo en las islas.
4. Para octubre y noviembre el evento no tiene precedente en más de 30 años de registros cercanos. En régimen anual es de años a decenas de años, con una incertidumbre dominada por la calidad de la serie de Bellavista.
5. La marea estaba bajando cuando el agua llegó a La Cascada y no agravó el desagüe, aunque El Niño mantenía el mar unos 0,5 m por encima de la marea astronómica.

Quedan pendientes:

- recuperar la lluvia del corte de la red IERSE-WSN y conocer su causa (#62);
- revisar en campo los pluviómetros de Cerro Crocker y Los Guayabillos (#56);
- la serie original de Bellavista y el episodio de marzo de 2008 (#73);
- las series del proyecto DARWIN del 15-oct al 2-nov y el permiso para publicar derivados (#76);
- la lluvia de la ciudad y de 5–10 min en San Cristóbal (#61) y la licencia de los datos del GSC (#46);
- la lectura diaria de la estación Charles Darwin del 15-oct al 2-nov (#63);
- un mareógrafo o una serie de mareas en Puerto Baquerizo Moreno (#13) y el enlace del mareógrafo de Puerto Ayora con el datum del terreno (#75);
- renombrar los scripts con prefijo duplicado (#57).

Disponibilidad de datos y código

Todo el procesamiento es reproducible desde el repositorio público *mayait/sosgalapagos-datos*. Los endpoints de las fuentes no se publican: viven en `clima/privado/`, fuera del control de versiones.

- `clima/scripts/01_ierse_descargar.py`, `02_ierse_consolidar.py` y `03_evento.py`: descarga, consolidación y recorte del evento (`clima/datos/ierse-wsn/` y `clima/eventos/2026-10-30_inundacion/`);
- `clima/scripts/05_mareas.py`: constantes armónicas y predicción de mareas;
- `clima/recolector/estacionalidad.py`: climatología y Gumbel por momentos del tablero;
- `geodatos/scripts/15_lluvias_openmeteo.py`, `16_lluvias_ierse_evento.py`, `17_lluvias_san_cristobal.py` y `21_lluvia_ierse_estu` modelos, lluvia del evento, METAR y copias para los estudios (`geodatos/estudios/*/datos/lluvias/`);
- `geodatos/scripts/29_marburg_darwin.py`: GAR, FCD y metadatos de DARWIN (`geodatos/datos/marburg_darwin/`);
- `geodatos/scripts/30_lluvia_mareas.py`: lluvia y nivel del mar (`geodatos/datos/mareas/` y `lluvia_mareas_*.csv`);
- `informes/2026-03-lluvia-clima/figuras.py`: Gumbel por momentos y anomalía del nivel del mar de este informe.

Este informe se compila con `informes/compilar.sh 2026-03-lluvia-clima`.

Referencias

Patrick C. Caldwell, Mark A. Merrifield, y Philip R. Thompson. Sea level measured by tide gauges from global oceans — the Joint Archive for Sea Level holdings (NCEI accession 0019568). NOAA National Centers for Environmental Information, 2015. Series horarias *fast delivery* del UHSLC; versión consultada por completar.

Ven Te Chow, David R. Maidment, y Larry W. Mays. *Applied Hydrology*. McGraw-Hill, Nueva York, 1988.

Daniel L. Codiga. Unified tidal analysis and prediction using the UTide Matlab functions. Informe técnico 2011-01, Graduate School of Oceanography, University of Rhode Island, Narragansett, RI, 2011.

Stuart Coles. *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*. Springer, Londres, 2001.

Flanders Marine Institute (VLIZ) y Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC). Sea level station monitoring facility, 2026. Mareógrafos de Puerto Ayora y Baltra (operador: INOCAR). DOI y versión por completar.

Fundación Charles Darwin. Series climáticas diarias de la estación charles darwin (puerto ayora) y de bellavista, 2026. Licencia CC BY-NC-SA. Puerto Ayora 1964–jun-2026; Bellavista 1987–2019.

Emil J. Gumbel. *Statistics of Extremes*. Columbia University Press, Nueva York, 1958.

Hans Hersbach et al. The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146: 1999–2049, 2020. doi: 10.1002/qj.3803.

Boyin Huang, Chunying Liu, Viva Banzon, Eric Freeman, Garrett Graham, Bill Hankins, Tom Smith, y Huai-Min Zhang. Improvements of the Daily Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (DOISST) version 2.1. *Journal of Climate*, 34:2923–2939, 2021. doi: 10.1175/JCLI-D-20-0166.1.

M. D. Humphrey, J. D. Istok, J. Y. Lee, J. A. Hevesi, y A. L. Flint. A new method for automated dynamic calibration of tipping-bucket rain gauges. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 14:1513–1519, 1997. Páginas por completar (verificar).

INAMHI. Historial horario de las estaciones meteorológicas automáticas (m0191 puerto ayora y estaciones de san cristóbal), 16-oct a 2-nov-2026. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador, 2026. Hora continental (UTC−5); la fuente solo conserva 90 días.

M. L. Orellana-Samaniego, A. Cabrera-Lituma, D. Omar, R. Célleri, J. Bendix, y D. Ballari. Proyecto DARWIN. red de estaciones IERSE-WSN, galápagos. versión 2023.1. IERSE, Universidad del Azuay, 2023. Licencia CC BY-NC-ND 4.0. Cita exigida por el IERSE; datos consultados en abril–noviembre de 2026.

Homero A. Paltán et al. Climate and sea surface trends in the Galapagos Islands. *Scientific Reports*, 11:14465, 2021. Título y autores por completar (verificar).

B. Schmidt et al. Analysis of the meso-scale climate of the Galápagos Archipelago by dynamical downscaling of reanalysis data. *International Journal of Climatology*, 45(13):e8924, 2025. doi: 10.1002/joc.8924. Datos GAR v1 (Galápagos Archipelago Refined analysis), TU Berlín, CC BY 4.0. Nombres de los coautores por completar.

N. Turini. AWS-P san cristóbal (puerto baquerizo moreno, la galapaguera y el junco), processed data subsets. proyecto DARWIN, universidad de marburgo, 2022. DOI 10.5678/f8vq-0q35 (Puerto Baquerizo Moreno), 10.5678/gt9f-jz35 (La Galapaguera) y 10.5678/j39v-8d16 (El Junco). Solo metadatos públicos.

N. Turini et al. AWS-P santa cruz (puerto ayora, militar, santa rosa, minas rojas y cerro crocker), processed data subsets. proyecto DARWIN, universidad de marburgo, 2022. DOI 10.5678/asch-3t49 (Puerto Ayora), 10.5678/n592-wf85 (Militar), 10.5678/h2a6-er62 (Santa Rosa), 10.5678/9vnj-tg93 (Minas Rojas) y 10.5678/zayn-fw96 (Cerro Crocker). Solo se consultaron los metadatos públicos; las series no son redistribuibles (issue #76).

Universidad San Francisco de Quito y Galapagos Science Center. Weather data – GSC, 2026. Cita que pide el GSC; sin licencia publicada (issue #46). Consultado el 2 de noviembre de 2026.

Patrick Zippenfenig. Open-meteo.com weather API, 2023. Licencia CC BY 4.0. Versión por completar.